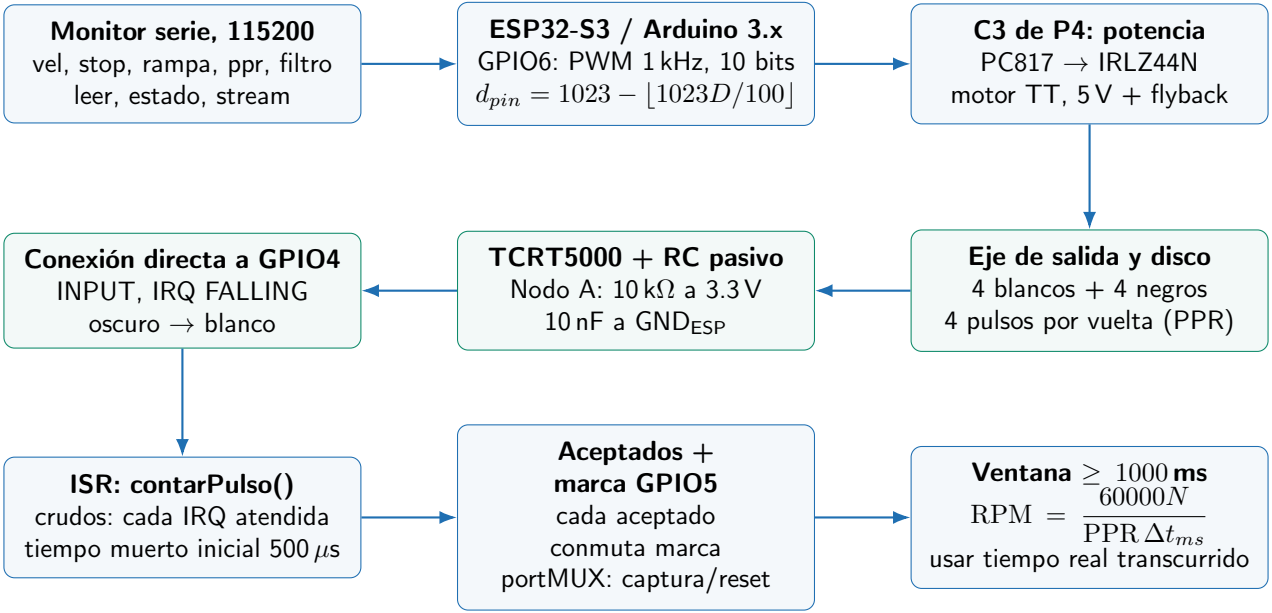
Práctica 5 v3 — RC directo e interrupciones



Diagnóstico: nodo A → GPIO10 ADC1_CH9 a 10 Hz, no cuenta. ISR sin ADC, Serial, float ni memoria dinámica; usa timestamp, conteos y GPIO5. `estado`: crudos_total, pulsos_total (aceptados), rechazados_total.

RC: un $C_F = 10$ nF entre C y E; $\tau_{subida} \approx 100\,\mu$s, caída depende de luz. `filtro 0..100000` configura tiempo muerto, **no histéresis ni ancho de pulso**; solo con PWM0/rampa inactiva. Puede aceptar ruido aislado. Límite aritmético a 500 µs/4 PPR: 30000 RPM, no capacidad garantizada.

Evidencia obligatoria: osciloscopio CH1 nodo A, CH2 GPIO5, tierras GND_{ESP}; cada cambio de marca = un aceptado. Comparar con/sin C_F y filtro 0/500, sin forzar ruido. CSV de 7 campos conserva RPM aceptadas. **Pull-up de C3 puede activar motor durante reset:** conectar fuente al final y quitar antes de reset/carga/cambiar C_F.